Anelise de efluente e analise de solo.

INOVA AGROPECUÁRIA LTDA

PROCESSO 17.007.598-6

LONDRINA

2020

Av. Ayrton Senna da Silva, 1055 - Sala 1055 - Gleba Fazenda Palhano, Londrina - PR, 86050-460
comercial5@ecoalternativa.com.br

ANEXO I

ANALISE DO SOLO

Av. Ayrton Senna da Silva, 1055 - Sala 1055 - Gleba Fazenda Palhano, Londrina - PR, 86050-460
comercial5@ecoalternativa.com.br

Laborsolo

RELATÓRIO DE ENSAIO AGRONÔMICO: QUÍMICA DE SOLO

SOLICITANTE	UNISAFE TREINAMENTOS LTDA - ME	DATA COLETA	* * *
PROPRIETÁRIO	INOVA AGROPECUARIA LTDA	DATA ENTRADA	15/10/2020
PROPRIEDADE	FAZENDA CACHOEIRA / MAT. 8194 / AREA 55,41 HA	DATA SAÍDA	20/10/2020
TALHÃO		PROFUNDIDADE 20-40CM	CÓD.LAB. 39234/246754
MUNICÍPIO/UF	SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA-PR	ID AMOSTRA	PIVO CHAPADAO 1-C (20-40CM)

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

DETERMINAÇÃO	cmolc/dm³	DETERMINAÇÃO	TEOR
CTC (pH 7,0)	12,48	Matéria Orgânica (M.O.S) g/dm³	30,93
CTC (efetiva)	6,85	Fósforo Remanescente (P-Rem.) mg/L	7,40
CTC (determinada)	* * *		

REAÇÃO DO SOLO

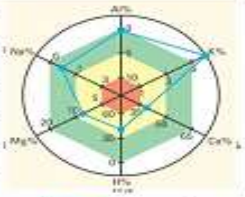
DETERMINAÇÃO	ÍNDICE	DETERMINAÇÃO	cmolc/dm³
pH em $CaCl_2$	4,67	Acidez Potencial (H + Al)	5,68
pH em H_2O	5,37	Acidez Não Trocável (H^+)	5,63
pH em SMP	5,82	Acidez Trocável (Al^{3+})	0,05

MACRONUTRIENTES CATIÔNICOS

ELEMENTOS	cmolc/dm³	NÍVEL DE SUFICIÊNCIA
Cálcio (Ca^{2+})	4,75	BAIXO / MÉDIO / ALTO
Magnésio (Mg^{2+})	1,06	
Potássio (K^+)	0,93	
Sódio (Na^+)	0,06	

ÍNDICES DE SATURAÇÃO

Ca%	38,06
Mg%	8,49
K%	7,45
Na%	0,48
H%	45,11
Al%	0,73
V%	54,48



LEGENDA: EQUILIBRADO; LIMITE DE TOLERÂNCIA; DESEQUILÍBRIO; EXCESSIVO

MACRONUTRIENTES ANIÔNICOS

ELEMENTOS	mg/dm³	NÍVEL DE SUFICIÊNCIA
Fósforo Mehlich 1	18,77	BAIXO / MÉDIO / ALTO
Fósforo Mehlich 3	8,08	
Enxofre (SO_4^{2-})	84,03	

RESTITUIÇÃO DO EQUILÍBRIO DA SATURAÇÃO

Bases Trocáveis	MÍNIMO cmolc/dm³	MÁXIMO cmolc/dm³
Cálcio (Ca^{2+})	1,49	3,36
Magnésio (Mg^{2+})	0,19	1,44
Potássio (K^+)	0,00	0,00

MICRONUTRIENTES

ELEMENTOS	mg/dm³	NÍVEL DE SUFICIÊNCIA
Boro (B)	0,24	BAIXO / MÉDIO / ALTO
Cobre (Cu^{2+})	16,56	
Ferro (Fe^{2+})	222,90	
Manganês (Mn^{2+})	832,86	
Zinco (Zn^{2+})	10,98	

CAPACIDADE TAMPÃO - NÍVEL CRÍTICO

Fósforo	Enxofre	Zinco
7,11	4,26	1,11

VALORES RELATIVOS

PARÂMETRO	%
Fósforo Mehlich 1	264
Enxofre (SO_4^{2-})	1.973
Zinco (Zn^{2+})	989

NÍVEL DE SUFICIÊNCIA

BAIXO / MÉDIO / ALTO

N.D. NÃO DETECTADO. * * * ENSAIO NÃO SOLICITADO.RG. 096 REV 03

Help us preserve the soil

Alexandre Duães	Juliane Araújo	Carlos Eduardo de C. Almeida
Gerente Técnico	Gerente da Qualidade	Eng.º Agrônomo | CREA-PR 127666/D

Laborsolo

RELATÓRIO DE ENSAIO AGRONÔMICO: QUÍMICA DE SOLO

SOLICITANTE	UNISAFE TREINAMENTOS LTDA - ME	DATA COLETA	* * *
PROPRIETÁRIO	INOVA AGROPECUARIA LTDA	DATA ENTRADA	15/10/2020
PROPRIEDADE	FAZENDA CACHOEIRA / MAT. 8194 / AREA 51,98 HA	DATA SAÍDA	20/10/2020
TALHÃO	PROFUNDIDADE 20-40CM	CÓD.LAB.	39234/246772
MUNICÍPIO/UF	SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA-PR	ID AMOSTRA	JANGADINHA 1-A (20-40CM)

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

DETERMINAÇÃO	cmolc/dm³	DETERMINAÇÃO	TEOR
CTC (pH 7,0)	11,72	Matéria Orgânica (M.O.S) g/cm³	39,01
CTC (efetiva)	6,17	Fósforo Remanescente (P-Rem.) mg/L	8,87
CTC (determinada)	* * *		

REAÇÃO DO SOLO

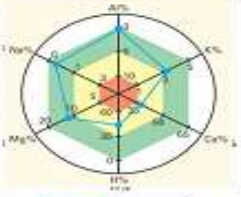
DETERMINAÇÃO	ÍNDICE	DETERMINAÇÃO	cmolc/dm³
pH em $CaCl_2$	4,68	Acidez Potencial (H + Al)	5,59
pH em H_2O	5,38	Acidez Não Trocável (H^+)	5,55
pH em SMP	5,84	Acidez Trocável (Al^{3+})	0,04

MACRONUTRIENTES CATIÔNICOS

ELEMENTOS	cmolc/dm³	NÍVEL DE SUFICIÊNCIA (BAIXO / MÉDIO / ALTO)
Cálcio (Ca^{2+})	4,32	
Magnésio (Mg^{2+})	1,39	
Potássio (K^+)	0,38	
Sódio (Na^+)	0,04	

ÍNDICES DE SATURAÇÃO

Ca%	36,86
Mg%	11,86
K%	3,24
Na%	0,34
H%	47,35
Al%	0,65
V%	52,30



LEGENDA: EQUILIBRADO; LIMITE DE TOLERÂNCIA; DESEQUILÍBRIO; EXCESSIVO

MACRONUTRIENTES ANIÔNICOS

ELEMENTOS	mg/dm³	NÍVEL DE SUFICIÊNCIA (BAIXO / MÉDIO / ALTO)
Fósforo Mehlich 1	13,80	
Fósforo Mehlich 3	3,20	
Enxofre (SO_4^{2-})	53,39	

RESTITUIÇÃO DO EQUILÍBRIO DA SATURAÇÃO

Bases Trocáveis	MÍNIMO cmolc/dm³	MÁXIMO cmolc/dm³
Cálcio (Ca^{2+})	1,54	3,30
Magnésio (Mg^{2+})	0,00	0,95
Potássio (K^+)	0,00	0,21

MICRONUTRIENTES

ELEMENTOS	mg/dm³	NÍVEL DE SUFICIÊNCIA (BAIXO / MÉDIO / ALTO)
Boro (B)	0,44	
Cobre (Cu^{2+})	9,12	
Ferro (Fe^{2+})	195,05	
Manganês (Mn^{2+})	405,31	
Zinco (Zn^{2+})	3,83	

CAPACIDADE TAMPÃO - NÍVEL CRÍTICO

Fósforo	Enxofre	Zinco
7,63	4,57	1,15

VALORES RELATIVOS

PARÂMETRO	%	NÍVEL DE SUFICIÊNCIA (BAIXO / MÉDIO / ALTO)
Fósforo Mehlich 1	181	
Enxofre (SO_4^{2-})	1.168	
Zinco (Zn^{2+})	333	

N.D. NÃO DETECTADO. * * * ENSAIO NÃO SOLICITADO.RG. 096 REV 03

Help us preserve the soil

Alessandro Dudes — Gerente Técnico
Juliane Araújo — Gerente da Qualidade
Carlos Eduardo de C. Almeida — Eng.º Agrônomo | CREA-PR 127668/D

Laborsolo Laboratórios - Av. Tiradentes, 1770 - Rodocentro, Londrina - PR, 86071-000

OBS. ESTE RELATÓRIO REPRESENTA A AMOSTRA ENTREGUE AO LABORATÓRIO E IDENTIFICADA PELO INTERESSADO.

Laborsolo

RELATÓRIO DE ENSAIO AGRONÔMICO: QUÍMICA DE SOLO

SOLICITANTE	UNISAFE TREINAMENTOS LTDA - ME	DATA COLETA	• • •
PROPRIETÁRIO	INOVA AGROPECUARIA LTDA	DATA ENTRADA	15/10/2020
PROPRIEDADE	FAZENDA CACHOEIRA / MAT. 8194 / AREA 52,71 HA	DATA SAÍDA	20/10/2020
TALHÃO	PROFUNDIDADE 20-40CM	CÓD.LAB.	39234/246781
MUNICÍPIO/UF	SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA-PR	ID AMOSTRA	CAMPO AVIÃO 1-C (20-40CM)

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

DETERMINAÇÃO	cmolc/dm³	DETERMINAÇÃO	TEOR
CTC (pH 7,0)	11,74	Matéria Orgânica (M.O.S)	27,00
CTC (efetiva)	6,87	Fósforo Remanescente (P-Rem.)	4,97
CTC (determinada)	• • •		

REAÇÃO DO SOLO

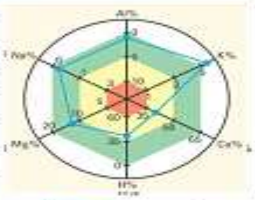
DETERMINAÇÃO	ÍNDICE	DETERMINAÇÃO	cmolc/dm³
pH em $CaCl_2$	4,66	Acidez Potencial (H + Al)	4,96
pH em H_2O	5,36	Acidez Não Trocável (H^+)	4,87
pH em SMP	6,00	Acidez Trocável (Al^{3+})	0,09

MACRONUTRIENTES CATIÔNICOS

ELEMENTOS	cmolc/dm³	NÍVEL DE SUFICIÊNCIA (BAIXO / MÉDIO / ALTO)
Cálcio (Ca^{2+})	4,65	
Magnésio (Mg^{2+})	1,47	
Potássio (K^+)	0,63	
Sódio (Na^+)	0,03	

ÍNDICES DE SATURAÇÃO

Ca%	39,61
Mg%	12,52
K%	5,37
Na%	0,26
H%	41,48
Al%	1,31
V%	57,76



LEGENDA: EQUILIBRADO; LIMITE DE TOLERÂNCIA; DESEQUILÍBRIO; EXCESSIVO

MACRONUTRIENTES ANIÔNICOS

ELEMENTOS	mg/dm³	NÍVEL DE SUFICIÊNCIA (BAIXO / MÉDIO / ALTO)
Fósforo Mehlich 1	8,50	
Fósforo Mehlich 3	N.D.	
Enxofre (SO_4^{2-})	110,21	

RESTITUIÇÃO DO EQUILÍBRIO DA SATURAÇÃO

Bases Trocáveis	MÍNIMO cmolc/dm³	MÁXIMO cmolc/dm³
Cálcio (Ca^{2+})	1,22	2,98
Magnésio (Mg^{2+})	0,00	0,88
Potássio (K^+)	0,00	0,00

MICRONUTRIENTES

ELEMENTOS	mg/dm³	NÍVEL DE SUFICIÊNCIA (BAIXO / MÉDIO / ALTO)
Boro (B)	0,36	
Cobre (Cu^{2+})	8,92	
Ferro (Fe^{2+})	193,67	
Manganês (Mn^{2+})	609,37	
Zinco (Zn^{2+})	5,01	

CAPACIDADE TAMPÃO - NÍVEL CRÍTICO

Fósforo	Enxofre	Zinco
6,27	3,76	1,04

VALORES RELATIVOS

PARÂMETRO	%	NÍVEL DE SUFICIÊNCIA (BAIXO / MÉDIO / ALTO)
Fósforo Mehlich 1	136	
Enxofre (SO_4^{2-})	2.931	
Zinco (Zn^{2+})	482	

N.D. NÃO DETECTADO. • • • ENSAIO NÃO SOLICITADO.RG. 096 REV 03

Help us preserve the soil

Alexandre Dudes – Gerente Técnico
Juliane Araújo – Gerente da Qualidade
Carlos Eduardo de C. Almeida – Eng.º Agrônomo | CREA-PR 127668/D

Laborsolo Laboratórios - Av. Tiradentes, 1770 - Rodocentro, Londrina - PR, 86071-000

OBS. ESTE RELATÓRIO REPRESENTA A AMOSTRA ENTREGUE AO LABORATÓRIO E IDENTIFICADA PELO INTERESSADO.

Laborsolo

RELATÓRIO DE ENSAIO AGRONÔMICO: QUÍMICA DE SOLO

SOLICITANTE	UNISAFE TREINAMENTOS LTDA - ME	DATA COLETA	* * *
PROPRIETÁRIO	INOVA AGROPECUARIA LTDA	DATA ENTRADA	15/10/2020
PROPRIEDADE	FAZENDA CACHOEIRA / MAT. 8194 / AREA 75,75 HA	DATA SAÍDA	20/10/2020
TALHÃO		PROFUNDIDADE 20-40CM	CÓD.LAB. 39234/246791
MUNICÍPIO/UF	SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA-PR	ID AMOSTRA	FARINHEIRA 1-B (20-40CM)

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

DETERMINAÇÃO	cmolc/dm³	DETERMINAÇÃO	TEOR
CTC (pH 7,0)	13,29	Matéria Orgânica (M.O.S)	36,80
CTC (efetiva)	7,40	Fósforo Remanescente (P-Rem.)	4,64
CTC (determinada)	* * *		

REAÇÃO DO SOLO

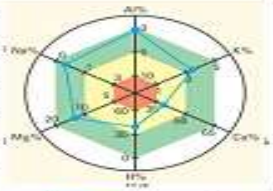
DETERMINAÇÃO	INDICE	DETERMINAÇÃO	cmolc/dm³
pH em $CaCl_2$	4,57	Acidez Potencial (H + Al)	5,94
pH em H_2O	5,28	Acidez Não Trocável (H^+)	5,89
pH em SMP	5,76	Acidez Trocável (Al^{3+})	0,05

MACRONUTRIENTES CATIÔNICOS

ELEMENTOS	cmolc/dm³	NÍVEL DE SUFICIÊNCIA (BAIXO / MÉDIO / ALTO)
Cálcio (Ca^{2+})	5,10	
Magnésio (Mg^{2+})	1,75	
Potássio (K^+)	0,45	
Sódio (Na^+)	0,05	

ÍNDICES DE SATURAÇÃO

Ca%	38,37
Mg%	13,17
K%	3,39
Na%	0,38
H%	44,32
Al%	0,68
V%	55,31



LEGENDA

- EQUILIBRADO
- LIMITE DE TOLERÂNCIA
- DESEQUILÍBRIO
- EXCESSIVO

MACRONUTRIENTES ANIÔNICOS

ELEMENTOS	mg/dm³	NÍVEL DE SUFICIÊNCIA (BAIXO / MÉDIO / ALTO)
Fósforo Mehlich 1	3,60	
Fósforo Mehlich 3	N.D.	
Enxofre (SO_4^{2-})	76,10	

RESTITUIÇÃO DO EQUILÍBRIO DA SATURAÇÃO

Bases Trocáveis	MÍNIMO cmolc/dm³	MÁXIMO cmolc/dm³
Cálcio (Ca^{2+})	1,55	3,54
Magnésio (Mg^{2+})	0,00	0,91
Potássio (K^+)	0,00	0,21

MICRONUTRIENTES

ELEMENTOS	mg/dm³	NÍVEL DE SUFICIÊNCIA (BAIXO / MÉDIO / ALTO)
Boro (B)	0,36	
Cobre (Cu^{2+})	11,51	
Ferro (Fe^{3+})	250,34	
Manganês (Mn^{2+})	384,92	
Zinco (Zn^{2+})	4,65	

CAPACIDADE TAMPÃO - NÍVEL CRÍTICO

Fósforo	Enxofre	Zinco
6,16	3,70	1,03

VALORES RELATIVOS

PARÂMETRO	%
Fósforo Mehlich 1	58
Enxofre (SO_4^{2-})	2.057
Zinco (Zn^{2+})	451

NÍVEL DE SUFICIÊNCIA (BAIXO / MÉDIO / ALTO)

N.D. NÃO DETECTADO. * * * ENSAIO NÃO SOLICITADO.RG_096 REV 03

Help us preserve the soil

Alessandre Dudes — Gerente Técnico
Juliane Araújo — Gerente da Qualidade
Carlos Eduardo de C. Almeida — Eng.º Agrônomo | CREA-PR 127666/D

Laborsolo Laboratórios - Av. Tiradentes, 1770 - Rodocentro, Londrina - PR, 86071-000

OBS. ESTE RELATÓRIO REPRESENTA A AMOSTRA ENTREGUE AO LABORATÓRIO E IDENTIFICADA PELO INTERESSADO.

Laborsolo

RELATÓRIO DE ENSAIO AGRONÔMICO: QUÍMICA DE SOLO

SOLICITANTE	UNISAFE TREINAMENTOS LTDA - ME	DATA COLETA	- - -
PROPRIETÁRIO	INOVA AGROPECUARIA LTDA	DATA ENTRADA	15/10/2020
PROPRIEDADE	FAZENDA CACHOEIRA / MAT. 8194 / AREA 75,75 HA	DATA SAÍDA	20/10/2020
TALHÃO		PROFUNDIDADE 20-40CM	CÓD.LAB. 39234/246797
MUNICÍPIO/UF	SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA-PR	ID AMOSTRA	FARINHEIRA 1-H (20-40CM)

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

DETERMINAÇÃO	cmolc/dm³	DETERMINAÇÃO	TEOR
CTC (pH 7,0)	10,87	Matéria Orgânica (M.O.S)	28,96
CTC (efetiva)	5,92	Fósforo Remanescente (P-Rem.)	7,10
CTC (determinada)	- - -		

REAÇÃO DO SOLO

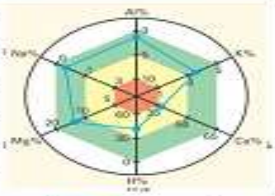
DETERMINAÇÃO	ÍNDICE	DETERMINAÇÃO	cmolc/dm³
pH em $CaCl_2$	4,58	Acidez Potencial (H + Al)	5,04
pH em H_2O	5,29	Acidez Não Trocável (H^+)	4,95
pH em SMP	5,98	Acidez Trocável (Al^{3+})	0,09

MACRONUTRIENTES CATIÔNICOS

ELEMENTOS	cmolc/dm³	NÍVEL DE SUFICIÊNCIA (BAIXO / MÉDIO / ALTO)
Cálcio (Ca^{2+})	3,96	
Magnésio (Mg^{2+})	1,45	
Potássio (K^+)	0,38	
Sódio (Na^+)	0,04	

ÍNDICES DE SATURAÇÃO

Ca%	36,43
Mg%	13,34
K%	3,50
Na%	0,37
H%	45,54
Al%	1,52
V%	53,64



LEGENDA

EQUILIBRADO
LIMITE DE TOLERÂNCIA
DESEQUILÍBRIO
EXCESSIVO

MACRONUTRIENTES ANIÔNICOS

ELEMENTOS	mg/dm³	NÍVEL DE SUFICIÊNCIA (BAIXO / MÉDIO / ALTO)
Fósforo Mehlich 1	5,56	
Fósforo Mehlich 3	N.D.	
Enxofre (SO_4^{2-})	76,65	

RESTITUIÇÃO DO EQUILÍBRIO DA SATURAÇÃO

Bases Trocáveis	MÍNIMO cmolc/dm³	MÁXIMO cmolc/dm³
Cálcio (Ca^{2+})	1,48	3,11
Magnésio (Mg^{2+})	0,00	0,72
Potássio (K^+)	0,00	0,16

MICRONUTRIENTES

ELEMENTOS	mg/dm³	NÍVEL DE SUFICIÊNCIA (BAIXO / MÉDIO / ALTO)
Boro (B)	0,16	
Cobre (Cu^{2+})	10,02	
Ferro (Fe^{2+})	197,77	
Manganês (Mn^{2+})	705,48	
Zinco (Zn^{2+})	4,49	

CAPACIDADE TAMPÃO - NÍVEL CRÍTICO

Fósforo	Enxofre	Zinco
7,01	4,20	1,10

VALORES RELATIVOS

PARÂMETRO	%
Fósforo Mehlich 1	79
Enxofre (SO_4^{2-})	1.825
Zinco (Zn^{2+})	408

NÍVEL DE SUFICIÊNCIA

BAIXO / MÉDIO / ALTO

N.D. NÃO DETECTADO. - - - ENSAIO NÃO SOLICITADO.RG. 096 REV 03

Help us preserve the soil

Alessandre Dudes — Gerente Técnico
Juliane Araújo — Gerente da Qualidade
Carlos Eduardo de C. Almeida — Eng.º Agrônomo | CREA-PR 127666/D

Laborsolo Laboratórios - Av. Tiradentes, 1770 - Rodocentro, Londrina - PR, 86071-000

OBS. ESTE RELATÓRIO REPRESENTA A AMOSTRA ENTREGUE AO LABORATÓRIO E IDENTIFICADA PELO INTERESSADO.

Laborsolo

RELATÓRIO DE ENSAIO AGRONÔMICO: QUÍMICA DE SOLO

SOLICITANTE	UNISAFE TREINAMENTOS LTDA - ME	DATA COLETA	* * *
PROPRIETÁRIO	INOVA AGROPECUARIA LTDA	DATA ENTRADA	15/10/2020
PROPRIEDADE	FAZENDA CACHOEIRA / MAT. 8194 / AREA 53,85 HA	DATA SAÍDA	20/10/2020
TALHÃO		PROFUNDIDADE 20-40CM	CÓD.LAB. 39234/246803
MUNICÍPIO/UF	SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA-PR	ID AMOSTRA	FARINHEIRA 2-G (20-40CM)

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

DETERMINAÇÃO	cmolc/dm³	DETERMINAÇÃO	TEOR
CTC (pH 7,0)	13,06	Matéria Orgânica (M.O.S)	26,43
CTC (efetiva)	8,15	Fósforo Remanescente (P-Rem.)	4,90
CTC (determinada)	* * *		

REAÇÃO DO SOLO

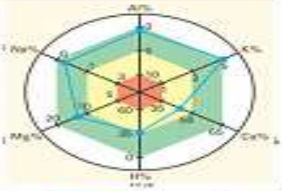
DETERMINAÇÃO	ÍNDICE	DETERMINAÇÃO	cmolc/dm³
pH em $CaCl_2$	4,64	Acidez Potencial (H + Al)	5,00
pH em H_2O	5,34	Acidez Não Trocável (H^+)	4,91
pH em SMP	5,99	Acidez Trocável (Al^{3+})	0,09

MACRONUTRIENTES CATIÔNICOS

ELEMENTOS	cmolc/dm³	NÍVEL DE SUFICIÊNCIA (BAIXO / MÉDIO / ALTO)
Cálcio (Ca^{2+})	5,68	
Magnésio (Mg^{2+})	1,69	
Potássio (K^+)	0,65	
Sódio (Na^+)	0,04	

ÍNDICES DE SATURAÇÃO

Ca%	43,49
Mg%	12,94
K%	4,98
Na%	0,31
H%	37,60
Al%	1,10
V%	61,72



LEGENDA

EQUILIBRADO
LIMITE DE TOLERÂNCIA
DESEQUILÍBRIO
EXCESSIVO

MACRONUTRIENTES ANIÔNICOS

ELEMENTOS	mg/dm³	NÍVEL DE SUFICIÊNCIA (BAIXO / MÉDIO / ALTO)
Fósforo Mehlich 1	5,76	
Fósforo Mehlich 3	N.D.	
Enxofre (SO_4^{2-})	64,72	

RESTITUIÇÃO DO EQUILÍBRIO DA SATURAÇÃO

Bases Trocáveis	MÍNIMO cmolc/dm³	MÁXIMO cmolc/dm³
Cálcio (Ca^{2+})	0,85	2,81
Magnésio (Mg^{2+})	0,00	0,92
Potássio (K^+)	0,00	0,00

MICRONUTRIENTES

ELEMENTOS	mg/dm³	NÍVEL DE SUFICIÊNCIA (BAIXO / MÉDIO / ALTO)
Boro (B)	0,36	
Cobre (Cu^{2+})	14,12	
Ferro (Fe^{2+})	210,61	
Manganês (Mn^{2+})	582,07	
Zinco (Zn^{2+})	4,40	

CAPACIDADE TAMPÃO - NÍVEL CRÍTICO

Fósforo	Enxofre	Zinco
6,25	3,75	1,04

VALORES RELATIVOS

PARÂMETRO	%
Fósforo Mehlich 1	92
Enxofre (SO_4^{2-})	1.726
Zinco (Zn^{2+})	423

NÍVEL DE SUFICIÊNCIA

BAIXO / MÉDIO / ALTO

N.D. NÃO DETECTADO. * * * ENSAIO NÃO SOLICITADO.RG. 096 REV 03

Help us preserve the soil

Alexandre Dudes — Gerente Técnico
Juliane Araújo — Gerente da Qualidade
Carlos Eduardo de C. Almeida — Eng.º Agrônomo | CREA-PR 127668/D

Laborsolo Laboratórios - Av. Tiradentes, 1770 - Rodocentro, Londrina - PR, 86071-000

OBS. ESTE RELATÓRIO REPRESENTA A AMOSTRA ENTREGUE AO LABORATÓRIO E IDENTIFICADA PELO INTERESSADO.

ANEXO II

ANALISE EFLUENTE LAGOAS DE CONTENÇÃO I E II

Av. Ayrton Senna da Silva, 1055 - Sala 1055 - Gleba Fazenda Palhano, Londrina - PR, 86050-460
comercial5@ecoalternativa.com.br

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E LABORATORIO
RUA BAHIA - 1307 - JD PALMARES - LONDRINA/PR - CEP 86075-810
TEL: (43) 3338-4261 - EMAIL: atendimento@laboratorio.londrina.br
CNPJ: 23.923.272/0001-69

acquaplant
CLR 0607 - IAPCCL 017A

RELATÓRIO DE ENSAIO 2001622-01

DATA DE CONCLUSÃO DO RELATÓRIO: 01/12/2020

INTERESSADO:	INOVA AGROPECUARIA LTDA		
ENDEREÇO:	LOTE FAZENDA CACHOEIRA - GLEBA FAZENDA CACHOEIRA	**CIDADE:**	SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA/PR
CNPJ:	37.839.795/0001-36	**CEP:**	-
IE:		**FONE:**	-

DADOS DO LOCAL DA COLETA

PROTOCOLO:	2001622-01	**TEC. AMOSTRAGEM**	CLIENTE
MATRIZ:	EFLUENTE	**DATA AMOSTRAGEM**	12/11/2020
CODIGO DA AMOSTRA DO CLIENTE	-	**AMOSTRA LAB**	A2501
PONTO AMOSTRAGEM	LAGOA 1		
DATA RECEBIMENTO	12/11/2020		
DATA INICIO DA ANALISE	12/11/2020		
TIPO DE AMOSTRA			
	REAMOSTRAGEM NÃO		
PLANO DE AMOSTRAGEM	2001622-01		
1ª LEGISLAÇÃO	CONAMA 430		

PARÂMETRO	1ª LEGISLAÇÃO	RESULTADO	UNIDADE
Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO	Redução de 60%	1146,00	mg/L Oxig.
Demanda Química de Oxigênio - DQO	-	2385,40	mg/L Oxig.
Nitrogênio Amoniacal	-	204,80	mg/L
pH	entre 5,0 e 9,0	7,70	-
Solidos Totais	-	937,40	mg/L

Código Ordem Serviço 2001622-01
Chave de autenticação: FGH-JKI-025-U

Verifique a autenticidade deste relatório em https://www.laboratorio.londrina.br/resultados

nota 01: SMEWW Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Edição 22 FPR-Tb-154, rev 01
nota 02: LQ Limite de Quantificação
nota 03: Os resultados referem-se restritamente à amostra analisada
nota 04: Os métodos utilizados estão de acordo com normas nacionais e internacionais reconhecidas
nota 05: Este relatório só pode ser reproduzido por inteiro e sem alteração
nota 06: (*) Ensaio Subcontratado - Análise realizada por Acquaplant Química do Brasil LTDA -CNPJ 81.372.070/0001-72 - CLR 0607 - IAPCCL 017A

Carlos C. V. Bazoni
CRQ 5ª Região 05101303

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E LABORATORIO
RUA BAHIA - 1307 - JD PALMARES - LONDRINA/PR - CEP 86075-810
TEL: (43) 3336-4261 - EMAIL: atendimento@laboratorio.londrina.br
CNPJ: 23.923.272/0001-69

acquaplant
CLR 0607 - IAPCCL 017A

RELATÓRIO DE ENSAIO 2001622-02

DATA DE CONCLUSÃO DO RELATÓRIO: 01/12/2020

INTERESSADO: INOVA AGROPECUARIA LTDA
ENDEREÇO: LOTE FAZENDA CACHOEIRA - GLEBA FAZENDA CACHOEIRA
CNPJ: 37.839.795/0001-36
IE:
CIDADE: SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA/PR
CEP: -
FONE: -

DADOS DO LOCAL DA COLETA

PROTOCOLO: 2001622-02
MATRIZ: EFLUENTE
CODIGO DA AMOSTRA DO CLIENTE -
PONTO AMOSTRAGEM LAGOA 2
DATA RECEBIMENTO 12/11/2020
DATA INICIO DA ANALISE 12/11/2020
TIPO DE AMOSTRA
REAMOSTRAGEM NÃO
PLANO DE AMOSTRAGEM 2001622-02
1ª LEGISLAÇÃO CONAMA 430

TEC. AMOSTRAGEM CLIENTE
DATA AMOSTRAGEM 12/11/2020
AMOSTRA LAB A2502

PARÂMETRO	1ª LEGISLAÇÃO	RESULTADO	UNIDADE
Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO	Redução de 60%	985,00	mg/L Oxig.
Demanda Química de Oxigênio - DQO	-	1563,00	mg/L Oxig.
Nitrogênio Amoniacal	-	132,60	mg/L
pH	entre 5,0 e 9,0	7,21	-
Solidos Totais	-	536,00	mg/L

Código Ordem Serviço 2001622-02
Chave de autenticação: RFG-TUY-978-UJ

Verifique a autenticidade deste relatório em https://www.laboratorio.londrina.br/resultados

nota 01: SMEWW Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Edição 22 FPR-Tb-154, rev 01
nota 02: LQ Limite de Quantificação
nota 03: Os resultados referem-se restritamente à amostra analisada
nota 04: Os métodos utilizados estão de acordo com normas nacionais e internacionais reconhecidas
nota 05: Este relatório só pode ser reproduzido por inteiro e sem alteração
nota 06: (*) Ensaio Subcontratado - Análise realizada por Acquaplant Química do Brasil LTDA -CNPJ 81.372.070/0001-72 - CLR 0607 - IAPCCL 017A

Carlos E. V. Bazoni
CRQ 8ª Região 08101303